



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

课程项目要求

选题一：基于STDP的手写数字识别

在MNIST数据集上，基于STDP学习规则实现手写数字识别任务。

基本要求：

- 使用SNN模型完成对0–9共10类数字的分类；
- 学习方式须以STDP为主；
- 在测试集上达到90%以上准确率。

选题二：基于STBP的事件流手势识别

在DVS-Gesture数据集上，基于STBP学习实现手势识别任务。

基本要求：

- 使用SNN模型完成11类手势的分类；
- 学习方式须以STBP为主；
- 在测试集上达到92%以上。

选题三：语音唤醒词识别

在Google Speech Command v2数据集上，实现基于SNN的语音唤醒词识别。
基本要求：

- 识别10类语音关键词；
- 模型可使用任意SNN学习方法；
- 测试集准确率达到90%以上；
- 模型规模需小于500K参数。

选题四：构建混合神经网络

将脉冲神经网络与传统人工神经网络（ANN）结合，构建混合模型。

基本要求：

- 可选结构有：CNN + SNN/ RNN + SNN/Transformer + SNN
- 在至少一个数据集上有优越的性能（比如在准确率/参数量/推理时延或其他指标存在优势，并分析）

选题五：SNN算法优化

在课程介绍的任一SNN算法基础上进行改进，并验证其性能提升。

基本要求：

- 明确是基于哪一算法进行改进
- 至少提出一个明确改进点；
- 在至少一个数据集上验证改进效果。

自由选题：

鼓励自由选题，但需提前发送选题方案，内容至少包括：

研究问题、与课程内容的关系、选题的具体内容（明确数据集，拟使用的方法，预期结果）。

经任课老师审核后可立项。

1. 项目报告

至少包含：问题定义、方法介绍（如使用的编码方式、神经元模型、学习算法、网络架构等）、实验设置、结果与分析，总结

2. 项目代码

至少包含：充分的代码注释、README（运行说明）、requirements.txt（环境说明）

必须保证：按README中的相关运行命令可以直接得到相关结果

3. PPT与Presentation

至少包含：方法介绍、方法图、实验设置、结果与分析、实验结果图/表

特别注意：需明确训练集、验证集与测试集划分方式。禁止在测试集上进行训练或调参。需报告完整实验配置，包括随机种子、训练轮数、batch size、学习率等关键超参数。结果需能复现。

选题与分组说明



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

- 每位学生必须选择一个选题。
- 可单人完成或2人一组。
- 2人组需要特别注意：
 - 不可选择选题一或选题二
 - 需在报告及PPT中明确说明各成员分工与具体贡献。
 - 若无法明确区分贡献，可能影响个人成绩评定。
 - Presentation需两人共同参与。

截止时间点



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

5月22日前，邮件提交自由选题方案。

5月24日前，邮件回复立项结果。

5月28日前，确认选题与该选题的人员名单。

第16–17周（6月15日后）：Presentation与材料提交

- **提交邮箱:** sduneuromorphiccomputing@outlook.com (唯一)
- **选题方案提交:** 将选题方案PDF文件发送至指定邮箱, 邮件主题命名格式: **【选题方案】** 选题名称
实例: **【选题方案】** 基于STDP的手写数字识别
- **人员与选题确认:** 将选题名称及组员信息发送至指定邮箱, 邮件主题命名格式: **【人员与选题】** 姓名学号 - 选题名
如: **【人员与选题】** 张三202400000000 - 基于STDP的手写数字识别
或: **【人员与选题】** 张三202400000000李四202400000001 - 基于STDP的手写数字识别
- **项目材料提交:** 项目报告、项目代码、答辩PPT打包发送至指定邮箱, 邮件主题命名格式: **【项目材料】** 姓名学号 - 选题名

- 严禁抄袭（代码/报告/PPT）；
- 可参考已发表论文或开源代码，但必须注明来源；
- 使用AI工具需在报告中明确说明使用方式，不得直接提交由 AI 完全生成且未经理解与验证的内容。

常见问题说明 (FAQ)



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

1. 可以使用开源代码或参考论文吗？

可以。允许参考已发表论文或开源项目代码，但需在报告中**明确**注明参考来源。若在他人的代码基础上进行修改，也需说明**具体修改内容**。

2. 可以直接复现已有论文吗？

可以。鼓励复现经典工作。但项目**不能**仅停留在“成功运行代码”，需包含：对方法的理解与介绍、实验分析、对结果的讨论，建议加入自己的改进或对比实验。

3. 是否必须从零开始训练模型？

不要求必须从零开始实现全部内容。允许使用已有深度学习框架或 SNN 框架（如 SpikingJelly 等），但需**清楚理解**所使用的方法，并能够**解释**核心实现思路。

4. 双人组如何分工？

双人组需在报告与 PPT 中明确说明每位成员的**具体贡献**。Presentation 环节需两位成员**共同参与**。原则上，双人组项目在工作量、实验完整性或分析深度方面应**高于单人项目**。

5. 数据集必须使用指定数据集吗？

对于给定选题，原则上需使用题目要求的数据集。自由选题可自行选择数据集，但需在选题方案中**明确说明，并经审核通过**。

6. 可以修改任务目标或评价指标吗？

可以适当扩展，但需合理说明。例如：增加额外评价指标（参数量、推理时延、能耗等）、增加对比实验、尝试不同编码方式或网络结构。但核心任务仍需完成。

7. 准确率必须达到要求吗？

题目中给出的准确率为基本要求。若未达到要求，但方法设计合理、实验分析充分，仍会综合评估项目完成情况。提交无法正常工作的代码或缺乏实验分析的项目，将影响成绩评定。

8. 提交代码时需要注意什么？

提交内容需保证：

README完整、requirements.txt 环境说明清晰、代码可运行，不依赖本地私有路径。助教或老师应能够根据 README 中的说明复现实验结果。

9. 如果遇到什么问题怎么办？

如对课程项目有任何疑问，可发送邮件至：

sduneuromorphiccomputing@outlook.com

建议以：

【疑问】

作为邮件主题开头，便于及时识别与回复。